ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN

ZAD 1

Dla równania (x-1)(x-2)=0 wykonaj dwa pierwsze kroki metody bisekcji. Przedział [a,b] proszę przyjąć dowolnie.

ZAD 2

Dany jest nieliniowy układ równań:

$$\begin{cases} {x_1}^2 - x_1 - 3x_2 + 2 = 1 \\ {x_2}^3 - x_2 = 2 \end{cases}$$

Wykonaj dwa pierwsze kroki metody Newtona dla rozwiązania tego układu równań poprawną numerycznie implementacją tego algorytmu.

ZAD 3

1. Wyjaśnij pojęcia:
   a. wykładnik lokalnej zbieżności
   b. współczynnik lokalnej zbieżności
   c. dokładność asymptotyczna

ZAD 4

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy algorytmami iteracyjnymi o wykładniku lokalnej zbieżności ρ=1 oraz ρ>1?

ZAD 5

Podaj co najmniej dwa kryteria końca dla algorytmów iteracyjnych. Jakie kryterium zastosowałbyś (zastosowałabyś) jeżeli nie znasz wartości prawdziwej rozwiązania?

ZAD 6

Dla równania (x-1)(x-2)=2 wykonać dwa pierwsze kroki metody Newtona przyjmując x_0=4.

ZAD 7

Dla równania (x-1)(x-2)(x-3)=1 wykonać dwa pierwsze kroki metody siecznych przyjmując x_0=4. Pozostałe dane przyjąć dowolnie.

ZAD 8

1. Wymień zalety/wady metod bisekcji, Newtona i siecznych. Krótko porównaj te metody.

ZAD 9

Sformuj problem wyszukania wartości pierwiastka kwadratowego liczby 18, a następnie zapisz pierwsze dwa kroki wyznaczania jego wartości za pomocą metody Newtona.

ZAD 10

W wyniku działania metody Newtona uzyskano następujące przybliżenia w kolejnych iteracjach:

$$x_0 = 2,\ x_1 = 1.2,\ x_2 = 1.04$$

Oszacuj na podstawie tych wyników ilość iteracji potrzebną do osiągnięcia dokładności względnej δ=1e-8.

ZAD 11

Równanie ruchu spadochroniarza to:

$$v(t) = \frac{gm}{c}\left(1 - e^{-\frac{ct}{m}}\right)$$

Jeżeli g=9.8 m/s2, a spadochron ma współczynnik oporu c = 15 kg/s sformułuj równanie opisujące problem wyznaczenia takiej masy m, aby po t=9 s prędkość spadochroniarza wynosiła v=35 m/s. Następnie wykonaj jeden krok metody Newtona/bisekcji/regula falsi rozwiązania tego problemu.

ZAD 12

Równanie balistyczne ruchu pocisku wygląda następująco (w osi OX i OY):

$$\begin{cases} x(t) = \cos(\theta t) \\ y(t) = v\ \sin(\theta t) - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Sformuj w postaci kanonicznej układ równań nieliniowych, który ma rozwiązać następujący problem: Jak powinniśmy ustawić kąt wystrzału θ, aby trafić cel odległy o R w poziomie i T w pionie? Wskaż zmienne niezależne, określ wartości jakich parametrów musisz znać, aby rozwiązać ten problem na maszynie numerycznej.

ZAD 13

W stanie ustalonym moc mechaniczna generowana przez silnik DC $P_{mech} = UI\eta$, gdzie U, I to napięcie i prąd płynące przez silni, a η to sprawność silnika. Moc odbierana przez obciążenie $P_{out} = M\frac{2\pi n}{60}$, gdzie M to moment obrotowy obciążenia.

Zadanie jest następujące: Dla naszego silnika, z którego odczytaliśmy parametry z karty katalogowej η=70%, stwórz **układ równań nieliniowych w postaci kanoniczej** mający na celu wyznaczenie stanu pracy tego układu tak przy prądzie I = 1A, jeżeli zasilamy silnik z 12 V, a obciążenie ma charakterystykę nieliniową momentu obrotowego, zależną od prędkości obrotowej:

$$M = 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right)$$

Skorzystaj z zasady zachowania energii (mocy).

ZAD 14

W stanie ustalonym moc mechaniczna generowana przez silnik DC $P_{mech} = EI$, gdzie E to siła elektromotoryczna indukcji zależna od szybkości obrotowej, I to prąd płynący przez silnik. Moc odbierana przez obciążenie $P_{out} = M\frac{2\pi n}{60}$, gdzie M to moment obrotowy obciążenia, n to ilość obrotów na min. Prąd płynący przez silnik przy napięciu U i obracającym się silniku zależy od prędkości obrotowej silnika $U = IR + E$, gdzie R to rezystancja uzwojenia silnika.

Zadanie jest następujące: Dla naszego silnika, z którego odczytaliśmy parametry z karty katalogowej R=1 Ω stwórz **układ równań nieliniowych w postaci kanoniczej** mający na celu wyznaczenie stanu pracy tego układu tak przy prądzie I = 1A, jeżeli silnik jest zasilany z U=12 V a obciążenie ma charakterystykę nieliniową momentu obrotowego, zależną od prędkości obrotowej:

$$M = 1000 * \left(1 - \frac{4\pi^2 n^2}{10000}\right)$$

Skorzystaj z zasady zachowania energii (mocy).